SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Video 07 — Adı Değil, Rolü

Hafta 4 · 4.1 + 4.2 · 8–12 dakika

Büyük soru: Bir kavram tam olarak ne zaman ölçülebilir bir değişkene dönüşür?

Video brief

Video 07 · Hafta 4 · Ders 4 · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Alan	Değer
Video numarası	07
İşlendiği hafta	Hafta 4
Kaynak	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri — Ders Kitabı
Bölüm	4.1 + 4.2
Büyük soru	Bir kavram tam olarak ne zaman ölçülebilir bir değişkene dönüşür?
Hedef süre	8–12 dakika
Hedef kitle	Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencileri
Dil	Türkçe

Videonun anlatması gerekenler

Video (8–12 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: **(1)** Değişken ile sabitin desene göre belirlendiği ve sürekli–kategorik ayrımının kısayolu — “ne kadar?” sorulabiliyorsa sürekli, yalnızca “hangisi?” sorulabiliyorsa kategorik; sürekli değişkeni ortadan bölme tuzağı 49 ile 51 alan öğrenci üzerinden gösterilmeli. **(2)** Değişkenin adının değil **rolünün** türünü belirlediği: bağımsız (manipüle edilmiş ya da seçilmiş), bağımlı, düzenleyici, aracı (X → M → Y), karıştırıcı, dış ve kontrol; buna öncül, örtük, vekil ve kukla eklenir. 7-A'da sizin, 7-B'de meslektaşınızın ders vermesi yöntemle öğretmeni karıştırır; okul türü regresyona iki kukla değişkenle girer. **(3)** İşevuruk tanımın sınavı — tanımı okuyan bir meslektaşınız aynı ölçümü yapabilir mi? — ve Stevens'ın dört düzeyi; “ortalama okul türü 1,8” tuzağı ile “veriyi toplayabileceğiniz en yüksek düzeyde toplayın” kuralı. **(4)** Sorudan hipoteze geçiş: yönlü, yönsüz ve sıfır hipotezi, iyi hipotezin beş niteliği, hipotezin üç üstünlüğü ve üç sakıncası (yanlılık, uygunsuzluk, daralma).

Kullanılacak iki örnek: **(a)** işevuruk tanımda kötü ve iyi çift — “Teknoloji kullanımı, öğretmenin teknolojiden yararlanma düzeyidir” yerine “son dört haftada etkileşimli tahtayı ders işlemek için kullandığı ders saati sayısı (öğretmen günlüğünden)”; ortak kural, iyi tanımda bir eylem, bir araç ve bir sayı bulunmasıdır. **(b)** Aynı ilişkinin üç hipotez biçimi: kavram haritası kullananların ortalaması “yüksek olacaktır” (yönlü), “aralarında fark olacaktır” (yönsüz), “anlamlı bir fark yoktur” (sıfır) — yönlü hipotez sizin beklentiniz, sıfır hipotezi testin sınadığı cümledir.

Kapanış sorusu: “Hipotezinizi yüksek sesle okuyun: verim tersini gösterseydi, bunu yazabilir miydim?”

NotebookLM istemi

Bu PDF'i NotebookLM'e kaynak olarak yükleyin ve aşağıdaki istemi olduğu gibi kopyalayın:

> NOT **İstem.** Bu kaynaktan, sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencilerine yönelik 8–12 dakikalık Türkçe bir açıklayıcı video hazırla. Videonun adı: “4.A · Adı Değil, Rolü”. Anlatı, “Bir kavram tam olarak ne zaman ölçülebilir bir değişkene dönüşür?” sorusunun çevresinde kurulsun. Yukarıdaki “Videonun

> anlatması gerekenler” bölümünde sayılan dört noktayı sırayla ele al ve orada belirtilen iki örneği mutlaka kullan. Akademik ama canlı bir dil kullan; ikinci çoğul şahısla hitap et; her kavramı tanımladıktan hemen sonra örnekle. Kaynakta olmayan hiçbir olgu, tarih, sayı ya da atıf ekleme. Videoyu, kaynakta belirtilen kapanış sorusuyla bitir. Değişken rollerini liste hâlinde sayma; hepsini tek bir hipotez cümlesi üzerinde çözümle.

Çekim notları

- Bu brief'in arkasındaki kaynak metin videonun tek kaynağıdır; anlatıda geçen her sayı, ad ve sayfa göndermesi yalnızca oradan alınacaktır.
- Ekranda üç tablo gösterilsin: Tablo 4.1 (değişken rolleri: işlev, şema, örnek) roller anlatılırken, Tablo 4.10 (ölçme düzeyi neyi belirler) üçüncü noktada — “Hangi istatistik yapılabilir” sütunu vurgulanmalı — ve Tablo 4.3 (üç hipotez biçimi) dördüncü noktada.
- İki DİKKAT kutusundaki ihtiyat aynen korunsun: “Sürekli değişkeni ikiye bölmeyin” (kesme noktası ölçeğin kendi normundan alınır) ve “Hipotez doğrulanmıştır yazmayın” (doğru ifadeler: sıfır hipotezi reddedilmiştir, bulgular hipotezi desteklemektedir, hipotez reddedilememiştir).
- “Tek soru, beş rol” çözümlemesi — aynı cinsiyetten öğretmenle ders gören kız öğrenciler örneği — bir bütün hâlinde okunsun; karıştırma anlatılırken kutudaki nüans atlanmasın: karıştırıcı hipotezin aleyhine çalışıyorsa bulgu ayakta kalabilir.

Ders 4 · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Soruyu Ölçülebilir Kılmak: Değişken, Hipotez, Evren, Örneklem ve Nicel Desenler

Hafta 4 · Bu bölümün sorusu: Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

Bu videonun kapsadığı bölümler

- 4.1 · Değişkenler
- 4.2 · Hipotezler

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bir araştırma sorusundaki kavramları değişkenlere ayırır; her birini kategorik ya da sürekli olarak sınıflandırır ve değişken ile sabit arasındaki farkı örnekle açıklar.
- Verilen bir araştırma sorusunda bağımsız, bağımlı, kontrol, karıştırıcı ve düzenleyici değişkenleri ayırt eder.
- Bir kavram için iyi ve kötü işevuruk tanım örneklerini gerekçeli olarak ayırt eder ve kendi değişkenlerinin işevuruk tanımını yazar.
- Araştırma sorusu ile hipotez arasındaki farkı açıklar.
- Aynı ilişki için yönlü, yönsüz ve sıfır hipotezi yazar.
- Hipotez kullanmanın üç üstünlüğünü ve üç sakıncasını sıralar.
- Hedef evren ile ulaşılabilir evreni kendi çalışması için tanımlar.
- Beş olasılıklı ve üç olasılıksız örnekleme yöntemini tanır ve her birine eğitimden bir örnek verir.
- Örneklem hatasının iki kolunu (yanlılık ve değişken hata) birbirinden ayırır ve hangisinin örneklem büyütülerek azaltılabileceğini söyler.
- Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem büyüklüğünü belirler ve güç analizinin ne zaman yapılacağını açıklar.
- Bir çalışmanın dış geçerlik sınırını evren ve ekolojik genelleme bakımından yazar.
- Tarama, ilişkisel ve nedensel-karşılaştırmalı desenlerin hangi soruya cevap verdiğini ve kör noktalarını karşılaştırır; korelasyonel bir bulgu için üç rakip nedensel açıklama üretir.

Anahtar Terimler

- **Amaçlı örnekleme** — Evrene ilişkin önceki bilgiye ve araştırmanın amacına dayanarak araştırmacının yargısıyla yaptığı seçim.
- **Aracı (mediatör) değişken** — Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene taşıyan değişken (X → M → Y).
- **Bağımlı değişken** — Bağımsız değişkenin etkilediği varsayılan değişken.
- **Bağımsız değişken** — Bir başka değişkeni etkilediği varsayılan değişken; manipüle edilmiş ya da seçilmiş olabilir.
- **Basit seçkisiz örnekleme** — Evrenin her üyesinin seçilme şansının eşit ve bağımsız olduğu örnekleme.
- **Değişken hata** — Farklı örneklemlerin farklı sonuç vermesinden doğan, örneklem büyütülerek azaltılabilen hata.
- **Dış değişken** — Kontrol edilmemiş, amaçlanmamış etkiler yaratabilen bağımsız değişken.
- **Dış geçerlik** — Sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi.
- **Düzenleyici (moderatör) değişken** — Bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi değiştiren ikincil bağımsız değişken.

- **Ekolojik genellenebilirlik** — Sonuçların başka ortam ve koşullara genişletilebilme derecesi.
- **Evren** — Sonuçların uygulanmak istendiği, belirli bir özelliği taşıyan bütün birimler.
- **Hedef evren** — Sonuçların genellenmek istendiği ideal evren.
- **Hipotez** — Çalışmanın olası sonucuna ilişkin, çalışma başlamadan önce yazılan kestirim.
- **İlişkisel araştırma** — İki ya da daha çok nicel değişken arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısıyla betimlendiği desen.
- **İşevuruk tanım** — Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini eylemlerle söyleyen tanım.
- **Kapsam dışılık hatası** — Örnekleme çerçevesinin hedef evrenin bir bölümünü hiç içermemesinden doğan yanlılık.
- **Karıştırıcı değişken** — Etkileri birbirinden ayrılamayan iki bağımsız değişkenin durumu; hem bağımsız hem bağımlı değişkeni etkiler.
- **Kategorik ve sürekli değişken** — Kategorik değişken nitelik olarak, sürekli (nicel) değişken azdan çoğa derece olarak farklılaşır.
- **Kontrol değişkeni** — Çalışmanın odağı olmayan ama bağımlı değişkeni etkileyebildiği için sabitlenen ya da analizde denetlenen değişken.
- **Kota örneklemesi** — Örneklemin belirli özelliklerde evrene benzemesini kotalarla sağlayan olasılıksız yöntem.
- **Kukla (dummy) değişken** — Kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâli.
- **Küme örnekleme** — Örnekleme biriminin birey değil grup olduğu seçkisiz örnekleme.
- **Madde bazlı yanıtsızlık** — Katılımcının çalışmaya katılıp bazı soruları yanıtsız bırakması.
- **Nedensel-karşılaştırmalı araştırma** — Zaten oluşmuş grupların karşılaştırıldığı, *ex post facto* desen.
- **Ölçme düzeyi** — Stevens'ın dört basamağı: sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı; sayıların taşıdığı bilgi miktarını ve yapılabilecek istatistiği belirler.
- **Öncül (antecedent) değişken** — Bağımsız değişkenden önce gelip onu belirleyen değişken.
- **Örneklem** — Hakkında bilgi toplanan, evrenin bir parçası olan grup.
- **Örnekleme çerçevesi** — Örneklemin çekileceği tüm birimlerin listesi.
- **Örtük (latent) değişken** — Doğrudan gözlenemeyen, göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişken.
- **Sabit** — Bir çalışmada tüm bireyler için aynı olan, farklılaşmasına izin verilmeyen özellik.
- **Sıfır hipotezi** — Değişkenler arasında ilişki bulunmadığını varsayan, istatistiksel testin sınadığı hipotez.
- **Tabakalı örnekleme** — Alt grupların örneklemde evrendeki oranlarıyla temsil edilmesini sağlayan seçkisiz örnekleme.
- **Tarama araştırması** — Bir evrenin özelliklerinin, bir örneklemden soru sorularak betimlendiği desen.
- **Uygun (elverişli) örnekleme** — Kolayca ulaşılabilen bireylerden oluşan olasılıksız örnekleme.
- **Vekil (proxy) değişken** — Ölçülemeyen bir değişkenin yerine kullanılan, onunla güçlü ilişkili değişken.
- **Yanıtsızlık** — Örnekleme seçilen kişinin çalışmaya katılmaması.
- **Yanlılık** — Örneklemin sistematik olarak kayması; örneklem büyütülerek giderilemez.
- **Yordayıcı ve ölçüt değişken** — İlişkisel kestirim çalışmasında kestirimi yapmak için kullanılan ve hakkında kestirim yapılan değişkenler.
- **Yönlü hipotez** — Beklenen ilişkinin yönünü belirten hipotez.

4.1 · Değişkenler

İkinci haftada bir araştırma sorusu yazdınız. O soru şimdi bir engelle karşılaşıyor: **soru cümlesi tek başına veri toplatmaz.** “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştirir mi?” sorusuyla sınıfa girdiğinizde ne ölçeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu bölümün ilk işi, soruyu **ölçülebilir parçalara** ayırmaktır. O parçalara *değişken* diyoruz.

Değişken, bir nesne ya da olgu sınıfı içindeki değişkenliği temsil eden kavramdır; sınıfın bireyleri birbirinden farklılaşmıyorsa ortada değişken yoktur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 39). *Örnek:* Bir okulda öğrencilerin sınav puanları farklıdır — "başarı" bir değişkendir. Ama aynı çalışmada bütün katılımcılar yedinci sınıfsa, "sınıf düzeyi" değişken değil **sabittir**. Sabit, o çalışmada herkes için aynı olan ve değişmesine izin verilmeyen özelliktir. Bir özelliğin değişken mi sabit mi olduğu, özelliğin kendisiyle değil **sizin desenimizle** belirlenir: aynı "sınıf düzeyi", beşinci ve yedinci sınıfları karşılaştıran bir çalışmada değişken olur.

> TANIM **Değişken, sabit ve işevuruk tanım. Değişken:** Bir sınıfın bireyleri arasında farklılaşan özellik. **Sabit:** O çalışmada herkes için aynı olan, farklılaşmasına izin verilmeyen özellik. **İşevuruk tanım:** Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini, izlenebilir eylemlerle söyleyen tanım. Üçünün ilişkisi tek cümlede: *bir kavram, işevuruk tanımla değişkene dönüşür; değişken olamayan kavram o çalışmada sabittir.*

Değişkenler önce ikiye ayrılır. **Sürekli (nicel) değişken**, azdan çoğa bir süreklilik üzerinde derece olarak vardır; bireye "ne kadarına sahip" olduğunu gösteren bir sayı atanabilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 39–40). *Örnek:* okuduğunu anlama puanı, ders çalışma süresi, sınıf mevcudu. **Kategorik değişken** ise derece olarak değil nitelik olarak farklılaşır; birey ya bir kategoridedir ya diğerinde, ara konum yoktur (2009, s. 40). *Örnek:* okul türü (devlet/özel), branş, öğretim yöntemi (kaynak temelli / düz anlatım). Bir kısayol: **"ne kadar?" diye sorulabiliyorsa süreklidir; yalnızca "hangisi?" diye sorulabiliyorsa kategoriktir.**

> ÖRNEK **Kategorik mi, sürekli mi? Altı maddelik hızlı test.** Her birini işaretleyin: **(1)** otomobil markası · **(2)** öğrenme yeteneği · **(3)** etnik köken · **(4)** sınıfın birlikte iş yapabilme düzeyi · **(5)** kalp atış hızı · **(6)** cinsiyet. — **Cevap:** 1, 3 ve 6 kategorik; 2, 4 ve 5 süreklidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). Şimdi aynı testi kendi değişkenlerinize uygulayın. Tereddüt ettiğiniz yerde şu soruyu sorun: **"Bu özellikten birinde diğerinden *daha çok* olabilir mi?"** Cevap evetse süreklidir.

Bu ayrım masum değildir; altıncı haftada hangi analizi yapacağınızı belirleyecektir. Şimdiden bir tuzağı kapatalım. Sürekli bir değişkeni keyfî bir noktadan ikiye bölüp kategorik hâle getirmek — "kaygısı yüksek olanlar ve düşük olanlar" — üç nedenle sakıncalıdır: kavramsal olarak kaygı bir derece meselesidir, kategori içindeki farklar bilgi olarak yok edilir ve kesme noktası neredeyse her zaman keyfîdir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). *Örnek:* 100 üzerinden 49 alan öğrenciyi "başarısız", 51 alanı "başarılı" kümesine koyduğunuzda, aralarındaki 2 puanlık farkı 49 ile 10 arasındaki 39 puanlık farktan büyük saymış olursunuz. **Elinizde sayı varsa, sayıyı saklayın.**

> DİKKAT **Sürekli değişkeni ikiye bölmeyin.** Tezlerde çok görülen bir uygulama: kaygı, öz-yeterlik ya da tutum puanlarını ortalamadan bölüp "yüksek/düşük" diye iki gruba ayırmak. Üç sakıncası vardır: kavram bir derece meselesidir, grup içindeki bilgi silinir, kesme noktası savunulabilir bir gerekçeden yoksundur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). **Ne yapmalı?** Sürekli değişkeni sürekli bırakın ve korelasyon ya da regresyon kullanın (Hafta 6). Gruplama yapacaksanız kesme noktasını ölçeğin kendi normundan alın ve bunu yöntem bölümünde gerekçelendirin.

Şimdi rollere geçelim. **Bağımsız değişken**, araştırmacının bir başka değişken üzerindeki olası etkisini görmek için seçtiği, en azından kısmen onu etkilediği varsayılan değişkendir. **Bağımlı değişken**, bağımsız değişkenin etkilediği varsayılan değişkendir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 42). *Örnek:* "Üç öğretmenden oluşan bir ekiple ders gören öğrenciler, tek öğretmenle ders görenlerden daha çok fen öğrenir mi?" Bağımsız değişken öğretmen sayısıdır (kategorik); bağımlı değişken **öğrenilen fen miktarıdır** (sürekli). Dikkat edin: bağımlı değişken "fen öğrenmesi" değil, "fen öğrenme **miktarı**"dır — çünkü değişken, farklılaşabilen şeydir; herkes bir şeyler öğrenir, farklılaşan öğrenmenin miktarıdır.

Bağımsız değişkenin iki türü vardır ve bu ayrım dördüncü haftanın belkemiğidir. **Manipüle edilen (işlem) değişken**, araştırmacının deney koşullarını kurarak kendisinin yarattığı bağımsız değişkendir; beşinci haftanın deneysel desenlerinde göreceğiz. **Seçilmiş bağımsız değişken** ise zaten var olan, araştırmacının yaratmadığı yalnızca bulup seçtiği değişkendir (2009, s. 42). *Örnek:* "Öğretmenin mesleki kıdemi" seçilmiş bir bağımsız değişkendir — kimseyi on beş yıl bekletip kıdemli yapamazsınız. Bu hafta anlatacağımız üç desenin üçünde de bağımsız değişken **seçilmiştir**; nedensellik iddiasının bu kadar zayıf olmasının nedeni budur.

Düzenleyici (moderatör) değişken, temel ilişkiyi değiştirip değiştirmediğini görmek için çalışmaya sokulan ikincil bir bağımsız değişkendir. X ile Y arasındaki ilişkinin Z'nin düzeyine göre farklılaştığını düşünüyorsanız Z bir düzenleyicidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 43). *Örnek:* "Kaygı, test performansını olumsuz etkiler; ancak bu ilişki daha önce çok sayıda sınav deneyimi olan öğrencilerde belirgin biçimde zayıftır." Burada bağımsız değişken kaygı düzeyi, bağımlı değişken test performansı, düzenleyici ise sınav deneyimidir. İkinci bir örnek: "Araştırma-sorgulama yöntemi lise öğrencilerinde eleştirel düşünmeyi düz anlatımdan daha çok geliştirir; ancak ilkokulda tersi olur." Düzenleyici, sınıf düzeyidir.

Karıştırıcı değişken, etkileri birbirinden ayrılamayan iki bağımsız değişkenin durumudur. *Örnek:* Kaynak temelli öğretimi 7-A'da siz uyguluyorsunuz, düz anlatımı 7-B'de bir meslektaşınız yürütüyor. Dönem sonunda 7-A daha yüksek puan aldı. Fark yöntemden mi geliyor, öğretmenden mi? Ayırt edemezsiniz; **yöntem ile öğretmen karışmıştır** (Williams ve ark., 2021, s. 13). Bunun akrabası **aracı (mediatör) değişkendir**: bir değişkenin etkisini bir başkasına taşıyan değişken. *Örnek:* Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi belki doğrudan değil, önce **derse katılımı** artırarak etkiliyordur. Karıştırıcı bir tehdittir; aracı ise açıklanacak bir mekanizmadır.

Aracı değişkeni biraz daha açalım, çünkü tezlerde en çok atlanan rol odur. **Aracı (mediatör) değişken**, bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene *taşıyan* halkadır (Morin ve ark., 2021, s. 310). Şeması X → M → Y biçimindedir. *Örnek:* Tartışma temelli öğretim, eleştirel düşünme puanını belki doğrudan değil, önce **derse etkin katılım sıklığını** artırarak yükseltir. Aracı değişkeni yazmanın pratik değeri şudur: yönteminiz işe yarıyorsa etkinin bu halkadan geçmesi beklenir; katılım hiç değişmediği hâlde puan yükseldiyse, kuramsal açıklamanız eksik demektir. Bunun zaman bakımından karşıtı **öncül (antecedent) değişkendir**: bağımsız değişkenden *önce* gelen ve onu belirleyen değişken (2021, s. 310). *Örnek:* Öğretmenin lisansüstü eğitim almış olması (öncül) → tartışma yöntemini kullanma sıklığı (bağımsız) → öğrencinin eleştirel düşünme puanı (bağımlı).

Üç rol daha var ve üçü de ölçme masasında karşınıza çıkacak. **Örtük (latent) değişken**, doğrudan gözlenemeyen, yalnızca göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişkendir (Morin ve ark., 2021, s. 309). *Örnek:* "Yurttaşlık bilinci" hiç kimsede doğrudan görülmez; bir ölçeğin maddelerine verilen yanıtlardan çıkarsanır. Beşinci haftadaki yapı geçerliği tartışması tam olarak örtük değişkenlerle ilgilidir. **Vekil (proxy) değişken**, ölçemediğiniz bir değişkenin yerine kullandığınız, onunla güçlü ilişkili başka bir değişkendir (2021, s. 309). *Örnek:* Ailenin sosyoekonomik düzeyini doğrudan sormak hem güvenilmez hem de etik olarak zahmetlidir; yerine "annenin öğrenim süresi" kullanılır. Vekil kullanıyorsanız bunu saklamayın, yöntem bölümünde adıyla yazın ve neden vekil olduğunu bir cümleyle gerekçelendirin. **Kukla (dummy) değişken** ise kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâlidir (2021, s. 310–311). *Örnek:* Okul türü {devlet, özel, imam-hatip} regresyona doğrudan giremez; iki kukla değişkene çevrilir ("özel mi?" 0/1 ve "imam-hatip mi?" 0/1), geriye kalan kategori karşılaştırma tabanı olur.

> TANIM **Dört ek değişken rolü. Aracı (mediatör) değişken:** Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene taşıyan halka (X → M → Y); *örnek:* derse katılım sıklığı. **Öncül (antecedent) değişken:** Bağımsız değişkenden önce gelip onu belirleyen değişken; *örnek:* öğretmenin lisansüstü eğitimi. **Örtük (latent) değişken:** Doğrudan gözlenemeyen, göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişken; *örnek:* yurttaşlık

bilinci. **Vekil (proxy) değişken:** Ölçülemeyen bir değişkenin yerine kullanılan, onunla güçlü ilişkili değişken; *örnek:* annenin öğrenim süresi. Buna bir de **kukla (dummy) değişken** eklenir: kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâli (Morin ve ark., 2021, s. 309–311).

Dış (istenmeyen) değişken, kontrol edilmemiş bir bağımsız değişkendir; belirli bir çalışmada bağımlı değişken üzerinde amaçlanmamış etkiler yaratabilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 43–44). Öğretmenin kişiliği, dersin günün hangi saatinde olduğu, kullanılan ders kitabı, sınıfın mevcudu — hepsi olası dış değişkenlerdir. Bir dış değişkeni fark ettiğiniz anda ona bir **kontrol değişkeni** muamelesi yapabilirsiniz: çalışmanın odağı değildir ama bağımlı değişkeni etkileyebileceği için sabit tutulur, eşleştirilir ya da analizde denetlenir (Stockemer, 2019, s. 16). *Örnek:* İki şubeyi karşılaştırırken dersin saatini sabit tutmak (ikisi de üçüncü ders), ön test puanını kontrol değişkeni olarak analize sokmak.

DİKKAT **Karıştırma her zaman ölümcül değildir. Teknik tanım:** Karıştırma (confounding), *iki ya da daha fazla değişkenin etkilerinin birbirinden ayrılamayacak biçimde birleşmesidir* (Bordens ve Abbott, 2018, s. 116). Tamamlayıcı tanım şudur: karıştırıcı değişken **hem bağımsız hem bağımlı değişkeni** etkiler ve göz ardı edilirse **sahte korelasyon** üretir (Morin ve ark., 2021, s. 309). *Örnek:* Tartışma yöntemini uygulayan öğretmen aynı zamanda alanında daha kıdemliyse, puan farkının yöntemden mi kıdemden mi geldiği ayrılamaz. **Nüans:** Karıştırma her zaman çalışmayı bitirmez. Karıştırıcının etkisi biliniyorsa ya da sonucu hipotezinizin *aleyhine* çalışacak yönde kuruluysa, bulgu karıştırmaya **rağmen** ayakta kalabilir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 116–117). *Örnek:* Yeni yöntemi okulun **daha zayıf** şubesinde uyguladıysanız ve o şube yine de öne geçtiyse, karıştırıcı bulguyu zayıflatmaz, güçlendirir. **Ne yapmalı?** Karıştırıcıyı fark eder etmez adlandırın; kaldıramıyorsanız hangi yönde çalıştığını yazın. Adlandırılmış bir karıştırıcı sınırlılıktır; adlandırılmamış olan hatadır.

Tablo 4.1 · Değişken rolleri: ne yapar, nasıl gösterilir

Değişken	İşlevi	Şema	Eğitimden örnek
Bağımsız (X)	Varsayılan ya da olası neden	X → Y	Öğretim yöntemi (kaynak temelli / düz anlatım)
Bağımlı (Y)	Varsayılan sonuç; farklılaşan çıktı	X → Y	Tarihsel düşünme testi puanı
Düzenleyici (Z)	X–Y ilişkisinin gücünü ya da yönünü değiştirir	X → Y, Z'nin düzeyine göre farklı	Sınav deneyimi: kaygı–performans ilişkisini zayıflatır
Aracı (M)	X'in etkisini Y'ye taşır	X → M → Y	Derse katılım: yöntemin etkisini başarıya taşır
Karıştırıcı	İki bağımsız değişkenin etkisi ayrıştırılamaz	X_1 ve X_2 birlikte değişir → Y	Yöntem ile öğretmen aynı anda değişiyorsa fark ayrılamaz
Dış (istenmeyen)	Kontrol edilmemiş, amaçlanmamış etki	E ⇢ Y	Dersin günün son saatinde olması; sınıf mevcudu
Kontrol	Odak değil; sabitlenir ya da analizde denetlenir	Y ~ X | Z sabit	Ön test puanı; öğretmen kıdemini 5–10 yılla sınırlamak
Sabit	Tüm bireylerde aynı; o çalışmada değişken değildir	—	Yalnızca 7. sınıflarla çalışılıyorsa sınıf düzeyi

TANIM **Beş değişken rolü, tek şemada.** Bir değişkenin adı değil, **araştırmadaki işlevi** onun türünü

belirler; aynı değişken bir çalışmada bağımsız, başkasında aracı olabilir. Tek hipotez üzerinden okuyalım: *"Tartışma temelli öğretim, 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisini artırır."* — **Bağımsız:** öğretim yöntemi (tartışma / düz anlatım). **Bağımlı:** eleştirel düşünme ölçeği puanı. **Aracı:** derse etkin katılım sıklığı — etkinin geçtiği halka. **Düzenleyici:** okuma alışkanlığı — yöntem çok okuyanlarda güçlü, az okuyanlarda zayıf etki gösteriyorsa. **Karıştırıcı:** öğretmenin kıdemi — tartışmayı uygulayan öğretmen aynı zamanda daha kıdemliyse farkın kaynağı ayrılamaz. Buna iki rol daha eklenir: **öncül** (öğretmenin lisansüstü eğitimi) ve **vekil** (sosyoekonomik düzey yerine annenin öğrenim süresi). Yöntem bölümünde her değişkenin rolünü tek tek yazın; "cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü kontrol edilmiştir" cümlesi yetmez — bu değişkenlerin **hangi bağlantıyı kestiğini** de yazmanız gerekir (Morin ve ark., 2021, s. 308–310).

Sonuncu ve en kritik iş: **işevuruk tanım.** Bir terimi ölçmek ya da tanımlamak için gereken eylem ve işlemleri belirtmeye işevuruk tanım denir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 31–32). İkinci haftada terimlerinizi tanımlamıştınız; şimdi o tanımların **ölçme talimatına** dönüşmesi gerekiyor. Bir işevuruk tanım tek başına aydınlatıcı değildir; her zaman kavramsal (kurucu) tanımla birlikte verilir. *Kötü örnek:* "Matematiğe güdülenmişlik, öğrencinin derste hevesli görünmesidir." Bu bir tanım değil, bir izlenimdir; iki gözlemci aynı öğrenci için farklı karar verir. *İyi örnekler:* "Matematik İlgisi Ölçeği'nden alınan toplam puan"; "bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı"; "matematik seçmeli dersine kayıt yaptırmış olma (evet/hayır)". Üçü de farklı şeyler ölçer — ve bu yüzden üçü de yazılmak zorundadır.

Tablo 4.2 · İşevuruk tanım: kötü ve iyi örnekler

Kavram	Kötü tanım	İyi işevuruk tanım	Fark nerede?
Tarihsel düşünme	"Öğrencinin geçmişi doğru anlaması"	Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan puan (0–20)	Araç ve puan aralığı belirtilmiş
Derse katılım	"Öğrencinin derse aktif katılması"	Ders süresince öğretmen sorusuna verilen sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci ayrı ayrı sayar	Sayılabilir bir davranış ve gözlemciler arası denetim var
Teknoloji kullanımı	"Öğretmenin teknolojiden yararlanma düzeyi"	Son dört haftada etkileşimli tahtayı ders işlemek için kullandığı ders saati sayısı (öğretmen günlüğü)	Zaman aralığı, kaynak ve birim belirtilmiş
Matematiğe güdülenmişlik	"Derste hevesli görünmesi"	Bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı; ya da Matematik İlgisi Ölçeği toplam puanı	İzlenim yerine kayıt; iki farklı tanım iki farklı şey ölçer
Okul iklimi algısı	"Okulun genel havası hakkındaki görüşler"	Okul İklimi Ölçeği'nin (24 madde, 5'li Likert) toplam puanı; puan aralığı 24–120	Madde sayısı, ölçek tipi ve aralık verilmiş

ÖRNEK **İşevuruk tanım: kötü ve iyi çiftler. Kötü:** "Tarihsel düşünme, öğrencinin geçmişi doğru anlamasıdır." → **İyi:** "Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan puan (0–20)." · **Kötü:** "Derse katılım, öğrencinin derse aktif katılmasıdır." → **İyi:** "Ders süresince öğrencinin öğretmen sorusuna verdiği sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci tarafından ayrı ayrı sayılır." · **Kötü:** "Teknoloji kullanımı, öğretmenin teknolojiden yararlanma düzeyidir." → **İyi:** "Son dört hafta içinde etkileşimli tahtayı ders işlemek için kullandığı ders saati sayısı (öğretmen günlüğünden)." — Ortak kural: **iyi tanımda bir eylem, bir araç ve bir sayı vardır.**

İşevuruk tanımın sınavı basittir: **tanımı okuyan bir meslektaşınız, sizin ölçtüğünüz şeyi sizden bağımsız olarak ölçebilir mi?** Cevap "hayır" ise tanımınız işevuruk değildir. Bu sınav birinci haftadaki *kamusallık* ölçütünün doğrudan devamıdır ve dokuzuncu haftada *denetim izi* adıyla yeniden karşımıza çıkacaktır.

Son bir bağlantı: her işevuruk tanım aynı zamanda bir **ölçek düzeyi** seçimidir. "Okul türü" sınıflama, "başarı sırası" sıralama, "test puanı" eşit aralıklı, "devamsızlık günü sayısı" oran düzeyindedir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 138–139). Bu dört düzeyi aşağıda tek tek açıyoruz; her birinin hangi analize kapı açtığını ise altıncı haftada ayrıntılandıracağız. Uygulama Yaprağı 4'te her değişkeninizin düzeyini şimdiden işaretleyeceksiniz, çünkü hangi analizi yapabileceğiniz oradan çıkıyor.

Şimdi o dört ölçme düzeyini yakından görelim. Stevens'ın (1946) klasik ayrımı bugün hâlâ kullanılan çerçevedir ve dört basamaktan oluşur: **sınıflama (nominal)** yalnızca adlandırır; **sıralama (ordinal)** bir sıra kurar ama aralıkların eşit olduğunu söyleyemez; **eşit aralıklı (interval)** aralıkların eşitliğini varsayar ama sıfır noktası keyfîdir; **oranlı (ratio)** gerçek bir sıfıra sahiptir, bu yüzden "iki katı" demek anlam taşır. Bordens ve Abbott (2018, s. 138–139) düzeye karar verirken üç ölçüt kullanmayı önerir: ölçümün taşıdığı **bilgi miktarı**, uygulanabilecek **istatistikler** ve **ekolojik geçerlik**, yani ölçümün gerçek yaşamdaki davranışa ne kadar yakın durduğu.

Tablo 4.10 · Ölçme düzeyi neyi belirler?

Düzey	Ne söyler?	Sosyal bilgiler örneği	İzin verilen merkezî eğilim	Hangi istatistik yapılabilir
Sınıflama (nominal)	Yalnızca farklılık; sıra yok	Okul türü; şube; doğum yeri	Tepe değer (mod)	Frekans, yüzde, ki-kare
Sıralama (ordinal)	Sıra var; aralık bilinmez	Katılım düzeyi (düşük–orta–yüksek); proje derecesi	Ortanca, mod	Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman korelasyonu
Eşit aralıklı (interval)	Aralık eşit; sıfır keyfîdir	Tutum ölçeği toplam puanı; başarı testi puanı	Aritmetik ortalama	t-testi, ANOVA, Pearson korelasyonu, regresyon
Oranlı (ratio)	Gerçek sıfır vardır	Doğru yanıt sayısı; harita okuma süresi (sn); devamsızlık günü	Aritmetik ortalama	t-testi, ANOVA, regresyon; ayrıca oran karşılaştırması ("iki katı")

Tablonun okunma biçimi tek cümleyle özetlenebilir: ölçme düzeyi, ölçtüğünüz şeyin doğasını değil **sayılarınızın taşıdığı bilgi miktarını** anlatır. Yukarıdan aşağıya inildikçe bilgi artar; artan bilgi daha duyarlı istatistiklere izin verir. Buradan pratik bir kural çıkar: **veriyi toplayabileceğiniz en yüksek düzeyde toplayın, gerekirse sonra düşürün.** Yaşı "12–13 / 14–15" aralıkları hâlinde sormak yerine doğum yılı olarak sorun; ikincisinden birincisi her zaman üretilebilir, tersi hiçbir zaman. İki yaygın tuzağa dikkat edin. **Birincisi**, sınıflama düzeyindeki bir değişkene sayı verilince onun nicel olduğunu sanmaktır: okul türünü 1, 2, 3 diye kodlamak "ortalama okul türü 1,8" gibi anlamsız bir çıktı üretir. **İkincisi**, Likert tipi maddelerin tek tek sıralama düzeyinde olduğunu unutmaktır; tek bir maddede "kesinlikle katılıyorum" ile "katılıyorum" arasındaki uzaklığın, "katılıyorum" ile "kararsızım" arasındakine eşit olduğunu bilemezsiniz. Alanyazındaki yerleşik uygulama, **birden çok maddenin toplam puanını** eşit aralıklı kabul edip parametrik testler uygulamaktır; tek bir maddeyi tek başına parametrik analize sokmak ise savunması zor bir tercihtir. Yöntem bölümünde her değişkenin ölçme düzeyini açıkça yazın: okuyucu analiz bölümüne geldiğinde "neden ANOVA?" sorusunun yanıtını orada bulmalıdır.

> ÖRNEK **Tek soru, beş rol: tam çözümleme.** *Soru:* "Kendisiyle aynı cinsiyetten bir öğretmenle tarih dersi gören kız öğrenciler, farklı cinsiyetten bir öğretmenle ders görenlere göre dersi daha çok sever mi?" — **Bağımlı:** derse yönelik tutum puanı (sürekli). **Bağımsız (seçilmiş):** öğretmenin cinsiyeti (kategorik).

Düzenleyici adayı: öğrencinin sınıf düzeyi. **Karıştırıcı adayı:** öğretmenin kıdemi — kadın öğretmenler bu okulda sistematik olarak daha genç ise cinsiyetle kıdem karışır. **Dış değişkenler:** öğretmenin kişiliği, kullanılan ders kitabı, dersin saati, sınıf mevcudu. **Kontrol yolu:** aynı ders kitabını kullanan ve kıdemi 5–10 yıl arasında olan öğretmenlerle sınırlamak; ön tutum puanını analize kovaryant olarak sokmak.

4.2 · Hipotezler

Değişkenleriniz belirlendiğine göre bir adım daha atabilirsiniz: **cevabın ne çıkacağını önceden söylemek.** Buna hipotez diyoruz. Ama önce sık karıştırılan iki şeyi ayıralım.

Araştırma sorusu bir sorudur ve bilgi ister: "Kaynak temelli öğretim ile düz anlatımla ders gören öğrencilerin tarihsel düşünme puanları farklılaşmakta mıdır?" **Hipotez** ise bir cümledir ve bir **kestirim** taşır: "Kaynak temelli öğretimle ders gören öğrencilerin tarihsel düşünme puan ortalaması, düz anlatımla ders görenlerden yüksek olacaktır." Hipotez, çalışmanın olası sonucuna ilişkin bir öngörüdür ve çalışma başlamadan önce yazılır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 45). Aynı çalışmada hem soru hem hipotez bulunabilir; hipotez sorunun cevabına ilişkin bahsinizdir.

TANIM **Dört hipotez terimi. Hipotez:** Çalışmanın olası sonucuna ilişkin, çalışma başlamadan önce yazılan kestirim. **Yönlü hipotez:** İlişkinin yönünü belirtir (daha yüksek/daha düşük). **Yönsüz hipotez:** İlişkinin varlığını öne sürer, yönünü belirtmez. **Sıfır hipotezi:** Değişkenler arasında ilişki olmadığını varsayan, istatistiksel testin sınadığı karşılaştırma çizgisi.

Hipotezler yönleri bakımından ikiye ayrılır. **Yönlü hipotez**, beklenen ilişkinin özgül yönünü belirtir: daha yüksek, daha düşük, daha çok, daha az (2009, s. 47). *Örnek:* "Kaynak temelli öğretim grubunun puan ortalaması kontrol grubundan **yüksek** olacaktır." **Yönsüz hipotez** bir ilişkinin var olduğunu öne sürer ama yönünü söylemez. *Örnek:* "İki grubun puan ortalamaları arasında **fark** olacaktır." Yönsüz hipotez, araştırmacının ilişkiden kuşkulandığı ama yönünü kestiremediği durumlarda kullanılır.

Hangisini seçeceğinize alanyazın karar verir, cesaretiniz değil. Kuralı şöyle koyabiliriz: **önceki çalışmalar ya da güçlü bir kuram size bir yön veriyorsa yönlü yazın; vermiyorsa yönsüz yazın.** Yönlü hipotez daha risklidir — gerçekleşme olasılığı düşüktür — ve tam bu yüzden desteklendiğinde daha inandırıcıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 47). *Kötü örnek:* Hiçbir kaynak bulamadığınız hâlde "yüksek olacaktır" yazmak. *İyi örnek:* "Alanyazında birinci elden kaynak kullanımının kaynak eleştirisi becerisini artırdığını gösteren çalışmalara dayanarak yönlü bir hipotez kurulmuştur."

ÖRNEK **Aynı ilişki, üç hipotez biçimi.** *İlişki:* Kavram haritası kullanımı ile sosyal bilgiler başarısı. — **Yönlü:** "Kavram haritası kullanan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalaması, kullanmayanlardan yüksek olacaktır." · **Yönsüz:** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalamaları arasında fark olacaktır." · **Sıfır (H_0):** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur." — Üçü de aynı çalışmada yer alabilir: yönlü hipotez sizin beklentiniz, sıfır hipotezi testin sınadığı cümledir.

Üçüncü bir biçim daha var: **sıfır hipotezi.** İstatistiksel hipotez önce olumsuz biçimde kurulur ve "sıfır hipotezi" adını alır; karşıtı genellikle "alternatif hipotez" diye anılır (Williams ve ark., 2021, s. 14). Sıfır hipotezi, bağımsız ile bağımlı değişken arasında **hiçbir ilişki olmadığını** varsayar (Stockemer, 2019, s. 17). *Örnek:* "Kaynak temelli öğretimle ders gören ve görmeyen öğrencilerin tarihsel düşünme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur." Bu cümle sizin *inandığınız* şey değildir; sınadığınız **karşılaştırma çizgisidir.**

Sıfır hipotezinin dilini şimdiden doğru kurun, çünkü altıncı haftada bu cümleleri yazacaksınız. Bir istatistiksel test hipotezinizi **kanıtlamaz**; sıfır hipotezini reddetmekte başarılı ya da başarısız olur. Doğru ifadeler: "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "bulgular hipotezi desteklemektedir", "hipotez reddedilememiştir". Yanlış ifade: "hipotez doğrulanmıştır". Bu, tez jürilerinin en sık düzelttiği cümledir ve birinci haftadaki post-pozitivist konumun doğrudan sonucudur.

> DİKKAT **"Hipotez doğrulanmıştır" yazmayın.** İstatistiksel test bir hipotezi kanıtlamaz; sıfır hipotezini reddetmekte başarılı ya da başarısız olur. Kullanılacak ifadeler: "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "bulgular hipotezi desteklemektedir", "hipotez reddedilememiştir". Aynı biçimde "anlamlı fark bulunamamıştır" ile "fark yoktur" aynı şey değildir: ikincisi, elinizdeki veriyle söyleyemeyeceğiniz bir cümledir. Altıncı haftada bu ayrımın istatistiksel gerekçesini göreceksiniz.

Tablo 4.3 · Üç hipotez biçimi ve ne zaman kullanılır

Tür	Ne yapar	Örnek	Ne zaman kullanılır
Yönlü hipotez	İlişkinin yönünü belirtir (daha yüksek/daha düşük)	"Kavram haritası kullanan öğrencilerin son test ortalaması, kullanmayanlardan yüksek olacaktır."	Alanyazın ya da kuram bir yön veriyorsa; daha risklidir, bu yüzden desteklenirse daha inandırıcıdır
Yönsüz hipotez	İlişkinin varlığını öne sürer, yönünü belirtmez	"İki yöntemle ders gören öğrencilerin son test ortalamaları arasında fark olacaktır."	İlişkiden kuşkulanıyor ama yönünü kestiremiyorsanız
Sıfır hipotezi (H_0)	İlişki olmadığını varsayar; testin sınadığı çizgidir	"İki grubun son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur."	Her istatistiksel testte; reddedilir ya da reddedilemez — hiçbir zaman "kanıtlanmaz"
Hipotez yazmamak	Betimsel bir soruyu olduğu gibi bırakmak	"Öğretmenler değerler eğitiminde hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır?"	Betimsel tarama ve nitel desenlerde; gerekçesi yöntem bölümünde tek cümleyle yazılır

Peki iyi bir hipotezi ne yapar? Beş nitelik arayın. **(1) En az iki değişken arasında bir ilişki kurar.** "Öğretmenler teknolojiyi kullanmaktadır" bir hipotez değildir; ortada tek değişken ve tek grup vardır. **(2) Açık ve özgüldür**; hangi grup, hangi ölçüm, hangi yön belirtilmiştir. **(3) Sınanabilir**, yani hangi bulgunun onu çürüteceği önceden söylenebilir. **(4) Gerekçelidir**; alanyazına ya da bir kurama dayanır. **(5) Anlamlıdır**: desteklendiğinde daha çok ve daha önemli bilgiye yol açar (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 46, 49).

Beşinci ölçüt en az anlaşılanıdır, o yüzden örnekleyelim. "Beşinci sınıf öğrencileri altıncı sınıf öğrencilerinden daha kısa boyludur" sınanabilir bir hipotezdir ama anlamsızdır: cevabını zaten biliyoruz ve hiçbir kararı değiştirmez. "Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme okuryazarlığı ile biçimlendirici değerlendirme kullanma sıklığı arasında pozitif ilişki vardır" anlamlıdır, çünkü desteklenirse hizmet içi eğitimin nereye yatırım yapacağını söyler. **Ölçüt şu:** hipoteziniz desteklenirse kim, hangi kararı farklı verir?

> ÖRNEK **İyi ve kötü hipotez çiftleri. Kötü:** "Teknoloji kullanımı öğrenmeye katkı sağlar." (İki değişken yok, ölçüm yok, çürütülemez.) → **İyi:** "Etkileşimli tahta kullanılan derslere katılan öğrencilerin ünite sonu başarı testi ortalaması, kullanılmayan derslere katılanlardan yüksek olacaktır." · **Kötü:** "Öğretmenlerin motivasyonu incelenecektir." (Hipotez değil, niyet beyanı.) → **İyi:** "Öğretmenlerin mesleki doyum puanı ile okul iklimi algısı puanı arasında pozitif ilişki vardır." · **Kötü:** "Öğrenciler sosyal bilgiler dersini sevmektedir." (Tek değişken, tek grup.) → **İyi:** "Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum puanı

ile derste kullanılan etkinlik çeşitliliği arasında pozitif ilişki vardır.”

Hipotez kurmanın üç üstünlüğü vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 46). **Birincisi**, çalışmanın olası sonuçları üzerinde daha derin ve özgül düşünmeye zorlar: bir yön yazmak için alanyazını gerçekten okumanız gerekir. **İkincisi**, bilgi birikimine katkı sağlar; önceki kanıttan ve kuramdan özgül kestirimler türetilmesini mümkün kılar. **Üçüncüsü**, bir *ilişki* araştırıp araştırmadığınızı görmenizi sağlar — hipotezinizi yazmaya kalktığınızda tek değişkeniniz olduğunu fark ederseniz, sorunuz aslında betimseldir.

Üç sakıncası da vardır ve bunlar daha az konuşulur. **Birincisi yanlılıktır**: bir kestirim yazan araştırmacı, bilerek ya da bilmeyerek onu destekleyen veriyi görmeye eğilimlidir. **İkincisi uygunsuzluktur**: betimsel tarama ve etnografik çalışmalar gibi bazı araştırmalarda hipotez gereksiz, hatta yanlış olabilir. **Üçüncüsü daralmadır**: dikkati tek bir olguya kilitleyip önemli başka olguların gözden kaçmasına yol açar (2009, s. 46). Kaynakların önerdiği çözüm basittir: **araştırmacı, hipotezine ilişkin eğilimini açıkça bildirsin.** Bu, dokuzuncu haftada nitel gelenekte *refleksivite* adını alacak olan uygulamanın nicel karşılığıdır.

ÖRNEK **Hangi soru bir ilişki öneriyor?** Aşağıdakilerden hangileri iki değişken arasında ilişki öne sürüyor? **(a)** Bu yıl 7. sınıfa kaç öğrenci kayıtlıdır? **(b)** Metnin okunabilirlik düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma hatası sayısı artar mı? **(c)** Öğretmenler yeni sosyal bilgiler programında neyi beğenmemektedir? **(ç)** Okuma testinde üst dilimde yer alan öğrenciler yazma testinde de üst dilimde yer alır mı? — **Cevap:** yalnızca (b) ve (ç) bir ilişki önerir; (a) ve (c) betimseldir ve hipotez gerektirmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 49–50).

Öyleyse hipotez ne zaman yazılmaz? Sorunuz “ne kadar, ne sıklıkla, ne düşünüyorlar?” diye soruyorsa, yani betimsel bir taramaysa, hipotez zorlamadır. Türkçe yazında yaygın bir uygulama, betimsel bir tarama çalışmasına yapay hipotezler eklemektir: “Öğretmenlerin görüşleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır.” Bu cümle, alanyazından değil alışkanlıktan doğar. **Kural:** hipotezi yalnızca bir yön kestirebiliyorsanız yazın; kestiremiyorsanız araştırma sorusuyla yetinin ve bunu yöntem bölümünde tek cümleyle gerekçelendirin.

Son olarak, hipoteziniz nedensel bir dil taşıyorsa (“artırır”, “geliştirir”, “yol açar”) üç koşulu karşılamak zorundasınız: **(1)** neden zaman bakımından sonuçtan önce gelmelidir; **(2)** neden ile sonuç birlikte değişmelidir; **(3)** hiçbir rakip açıklama bu birlikte değişimi bu kadar iyi açıklamamalıdır (Williams ve ark., 2021, s. 17). Bu haftanın üç deseni de üçüncü koşulu karşılayamaz. Bu yüzden 4.5'te fiillerinizi dikkatle seçeceğiz.

Buraya kadar hipotezin türlerini ve ne zaman yazılacağını konuştuk. Geriye en pratik soru kaldı: elinizdeki cümlenin iyi bir hipotez olup olmadığını nasıl denetlersiniz? Alanyazın bunun için beş ilke önerir (Van den Broek ve Chalmers, 2021, s. 141–143; King ve ark., 1994). **(i) Yanlışlanabilirlik:** hipotez gözlemle çürütülebilmelidir. **(ii) Değişkenlerin özenli seçimi:** bir bağımsız, bir bağımlı ve gerekiyorsa bir ara değişken; kalıp “X, Z koşulunda Y'ye yol açar” biçimindedir. **(iii) İç tutarlılık:** hipotez tek boyutlu ve tek yönlü olmalıdır; iki bağımsız ve iki bağımlı değişken taşıyan bir hipotez reddedildiğinde neyin reddedildiği anlaşılmaz, dörde bölünmesi gerekir. **(iv) Somutluk:** her kavram gözlenebilir bir göstergeye bağlanmalıdır — bu, 4.1'deki işevuruk tanımın hipotez içindeki karşılığıdır. **(v) Özgüllük, ama aşırı darlık değil:** hipotez o kadar daraltılmamalıdır ki alandaki hiçbir tartışmaya bağlanamasın. *Örnek:* “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutumu olumludur” cümlesi yanlışlanabilir değildir; “Tartışma temelli öğretim uygulanan 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme puanı, düz anlatım uygulananlardan yüksektir” beş ilkeyi de karşılar.

UYGULAMA **Hipotezinizi beş ilkeye göre denetleyin.** Beş ilkeyi kendi hipoteziniz üzerinde sırayla uygulayın. **1 · Yanlışlanabilir mi?** Hangi gözlem bu hipotezi çürütür? Yanıtı yazamıyorsanız hipotez değil, temenni yazmışsınız. *Zayıf:* “Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin yurttaşlık bilincini geliştirir.” *Güçlü:* “Yerel

yönetim projesi uygulanan öğrencilerin yurttaşlık bilinci puanı, uygulanmayanlardan yüksektir.” **2 • Değişkenleri doğru mu seçtiniz?** Bir bağımsız (X), bir bağımlı (Y), gerekiyorsa bir ara değişken (Z). Bağımlı değişken hem değişebilir olmalı hem de araştırma sorusunda ölçmeyi vaat ettiğiniz şeyi yansıtmalıdır. **3 • İç tutarlılığı var mı?** *Sorunlu:* “Devlet ve özel okullardaki öğrencilerde tartışma ve drama yöntemleri eleştirel düşünmeyi ve empatiyi artırır.” İki bağımsız, iki bağımlı değişken, iki bağlam — reddedildiğinde neyin reddedildiği belirsizdir. *Çözüm:* dört ayrı hipoteze bölün. **4 • Somut mu?** “Eleştirel düşünme”yi hangi ölçekle, kaç maddeyle, hangi puan aralığında ölçeceksiniz? Yanıtınız yoksa hipotez henüz sınanabilir değildir. **5 • Özgül ama aşırı dar değil mi?** “Ankara'da bir devlet ortaokulunun 7-B şubesindeki kız öğrencilerin…” biçiminde bir hipotez ancak özel bir kuramsal gerekçesi varsa savunulabilir. **Son denetim:** Hipotezinizi yüksek sesle okuyun ve sorun: *“Verim tersini gösterseydi, bunu yazabilir miydim?”* Yanıt hayırsa hipotezi yeniden kurun (Van den Broek ve Chalmers, 2021, s. 141–143).

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brace, I. (2008). *Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research* (2. bs.). Kogan Page.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Johnson, B. (2001). Towards a new classification of nonexperimental quantitative research. *Educational Researcher*, *30*(2), 3–13.
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2020). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- King, G., Keohane, R. O. ve Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton University Press.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). *Resmî Gazete* (Sayı: 29677). Kanun No. 6698.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts*. Oxford University Press.
- Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. *Public Opinion Quarterly*, *52*(1), 125–133.
- Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, *103*(2684), 677–680.
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer.

- Van den Broek, O. M. ve Chalmers, A. W. (2021). Hypotheses: State of the art and “best practice”. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts* (s. 140–145) içinde. Oxford University Press.
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research* (The SAGE Quantitative Research Kit, C. 1). SAGE.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr